
Carbohydrate Structure

Course intended for 1st-year medical students

Prepared by: Dr. A. Boufamma

Course Objectives:

1. Understand how to identify a carbohydrate
2. Classify carbohydrates into simple and complex sugars
3. Understand the linear and cyclic representations of sugars
4. Understand the different types of isomerism

Course Outline:

- I. Introduction
- II. Definition
- III. Biological importance of carbohydrates
- IV. Classification
- V. Monosaccharides
 - V.1 Definition
 - V.2 Nomenclature and classification of monosaccharides
 - V.3 Structure of monosaccharides
 - V.3.1 Linear structure
 - V.3.2 Cyclic structure
 - V.3.3 Spatial conformation
 - V.4 Main monosaccharides

I. Introduction

Les glucides sont des composés organiques typiquement ternaires (C, H, O), universellement répandus dans la matière vivante. Ils se forment les premiers au cours de la photosynthèse. Et ils constituent une partie importante de l'alimentation : sucre, pain, riz, maïs... En plus de leurs rôles de stockage d'énergie, les glucides interviennent dans différentes fonctions structurale et métabolique, de part leur quantité et leur rôle, les glucides constituent le soutien de la vie.

II. Définition

Glucides, sucre ou hydrate de carbone, sont des biomolécules constituées d'une ou plusieurs unités aldéhydriques ou cétoniques polyhydroxylées ayant la formule $C_n(H_2O)_n$.

On distingue deux types :

- Les molécules élémentaires non hydrolysables : les oses.
- Les composés hydrolysables : les osides.

III. Importance biologique des glucides

Les glucides sont les biomolécules les plus abondantes sur la terre, et ils remplissent des rôles structuraux et métaboliques importants :

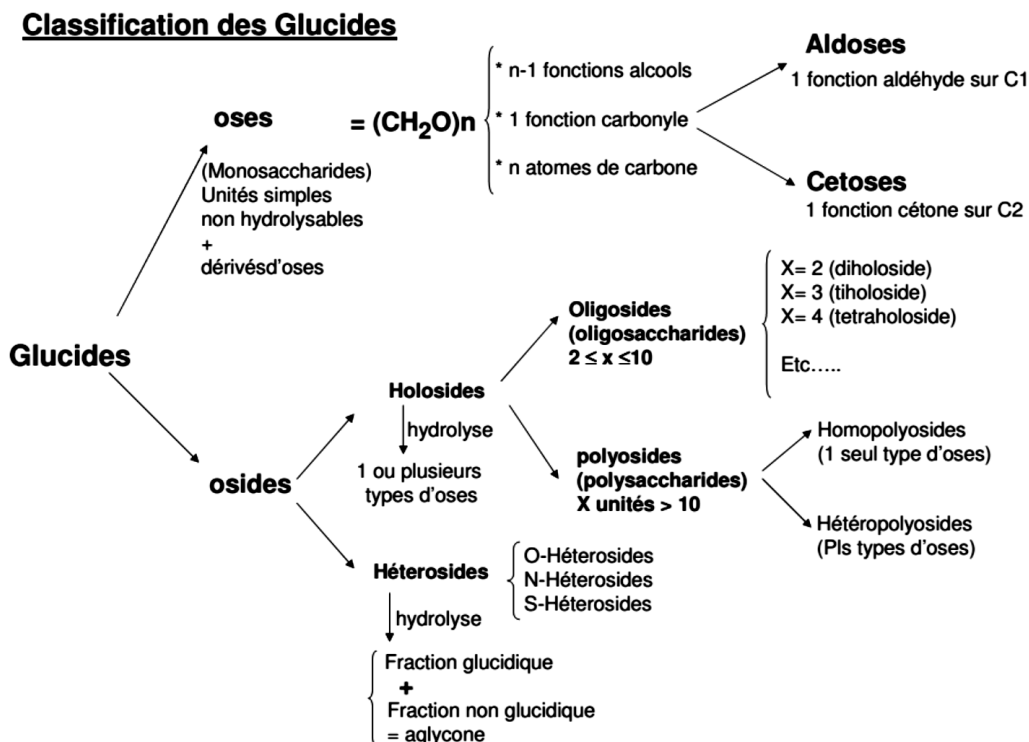
- **Rôle structural** : par la formation des gels et des fibres, les glucides soutiennent et protègent les structures biologique, Ex : cellulose (paroi de la cellule végétale), chitine (exosquelette des insectes et crustacés, muréines (paroi bactérienne) et les glycosaminoglycanes (cartilage et tendons).
- **Rôle énergétique** : production d'énergie par oxydation du glucose. Le glycogène est la principale forme de réserve énergétique dans la cellule animale dans le foie et les muscles, alors que chez les végétaux c'est l'amidon.
- **Rôle métabolique** : transformation en d'autres molécules d'intérêt biologique. Exp : coenzyme, acide nucléique, des vitamines...
- **Rôle fonctionnel** : reconnaissance cellulaire, par la formation des glycoprotéines et des glycolipides. (Groupe sanguin du système ABO).

IV. Classification

La classification est dépendante du nombre d'unité glucidique, fonction organique et la liaison ou non à d'autres molécules non glucidiques. On distingue :

- **Les oses ou monosaccharides** : formés d'une seule unité glucidique, non hydrolysable en milieu acide aménagé.
- **Osides** : association de plusieurs unités d'oses. Liés ou non à des substances non glucidiques (aglycone). Formant ainsi :
 - o Les holosides : formé de l'association unique des oses par des liaisons dites glycosidiques. Selon le nombre d'unités osidiques (n), on parle de :
 - Disaccharide : $n = 2$,
 - Oligosaccharide (ou oligoside) : $3 \leq n \leq 10$
 - Polysaccharide (ou polyoside) : $n > 10$.

- Les hétérosides : sont le résultat de la combinaison d'une ou plusieurs molécules d'oses avec une fraction non glucidique (partie aglycone).



V. Les monosaccharides (oses)

V.1- Définition

Glucides simples, les oses sont des aldéhydes ou des cétones polyhydroxylées de formule brute $C_n H_{2n} O_n$.

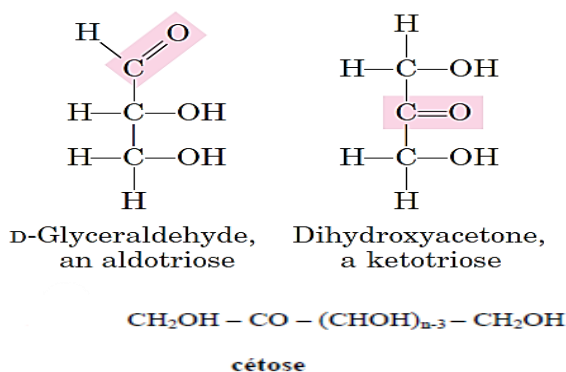
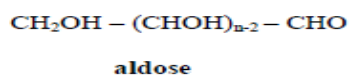
Elles sont caractérisées par la présence de :

- Une chaîne carbonée linéaire de 3 à 9 atomes de carbones.
- La présence d'une fonction carbonyle : aldéhyde ou cétone.
- Des fonctions alcool (primaire ou secondaire) sur le squelette carboné.

Par conséquent, les oses sont :

- Réducteur
- Hydrosolubles

Formule générale :

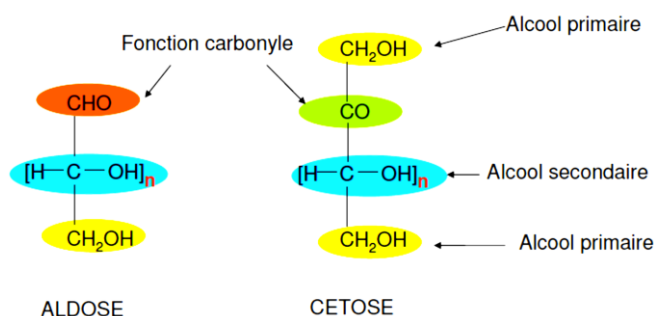


V.2- Nomenclature et classification des oses

Les monosaccharides sont classés selon le nombre de leurs atomes de carbone et la nature du groupement carbonyle (= O).

Chaque ose à (n) atomes de carbone contient :

- Une **seule fonction carbonyle**, portée par :
 - o Le carbone numéro 1 (C1), formant un aldéhyde (-CHO) et le sucre correspond à un **aldose**.
 - o Le carbone numéro 2 (C2), donnant une cétone (>C=O) et ainsi le sucre est une **cétose**.
- Et **n-1** groupements **hydroxyles**.



Selon le nombre (n) de carbone on parle de : triose (n=3), tétrorse (n=4), pentose (n=5), hexose (n=6), heptose (n=7), octose (n=8) ...

La combinaison des deux critères permet la caractérisation du sucre. Exemple :

- Aldohexose : un sucre de 6 atomes de carbone avec une fonction aldéhyde.
- Cétopentose : un sucre de 5 atomes de carbones avec une fonction cétonique.

	3 C = Triose*	4 C = Tétrorse*	5 C = Pentose*	6 C = Hexose*
Aldose	Aldotriose	Aldotétrorse	Aldopentose	Aldohexose
Cétose	Cétotriose	Cétotétrorse	Cétopentose	Cétohexose

On utilise le suffixe :

- **OSE** pour identifier un sucre avec une fonction aldéhyde;
- **ULOSE** pour les sucres avec fonction cétonique.

*Numérotation :

Les squelettes carbonés des sucres sont numérotés d'une extrémité à l'autre d'une façon à attribuer **l'indice le plus faible au carbone le plus oxydé (Fonction carbonyle)**. de ce fait :

- Le carbone de la fonction aldéhyde porte le chiffre 1
- Le carbone de la fonction cétone porte le numéro 2.

V.3 Structure des monosaccharides

2 types de structures :

- Structure linéaire
- Structure cyclique

V. 3.1 Structure Linéaire

La représentation linéaire :

Elle se fait selon la projection de Fischer

A. Notion d'isomérisation et pouvoir rotatoire

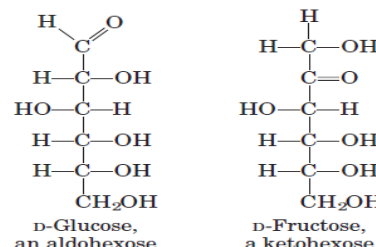
- **Isomères** : des molécules ayant la même formule brute mais qui diffèrent par leurs formules structurales :

- Si la formule développée est différente: on parlera des **isomères de constitution**
- Si la disposition spatiale des atomes est différente: on parlera des **stéréoisomères**.

- Isomères de constitution :

Un exemple d'isomérisation de constitution est l'isomérisation de fonction.

Ex : glucose et fructose, un aldohexose et un cétohexose, qui ont la même formule brute ($C_6H_{12}O_6$).



- Stéréoisomères ou isomères optiques :

Les stéréoisomères sont des molécules qui ont la même formule brute, la même formule développée mais diffèrent par l'arrangement dans l'espace de leurs atomes ou groupement d'atomes (formule spatiale).

La stéréoisomérisation est due à la présence d'un carbone asymétrique C^* ou centre de chiralité.

Un carbone asymétrique est un carbone qui porte 4 substituants différents.

Une molécule chirale (optiquement active) est une molécule qui porte un ou plusieurs carbones asymétriques.

NB : tous les oses (sauf la dihydroxyacétone) comportent un ou plusieurs carbones asymétriques.

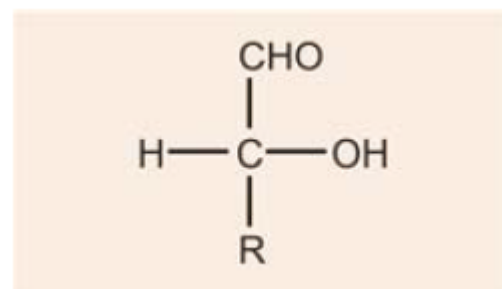
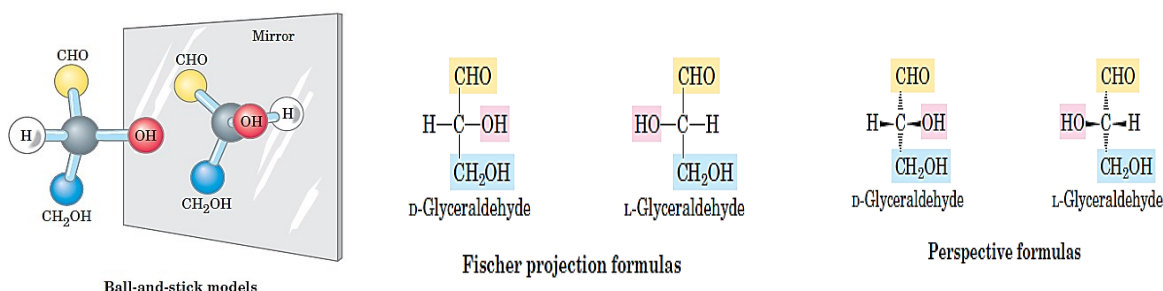


Figure 1: Carbone asymétrique.

- **Énantiomère** : des stéréoisomères, image l'une de l'autre dans un miroir, non superposable.

Deux énantiomères possèdent les mêmes propriétés physiques et chimiques mais diffèrent par leur activité optique.

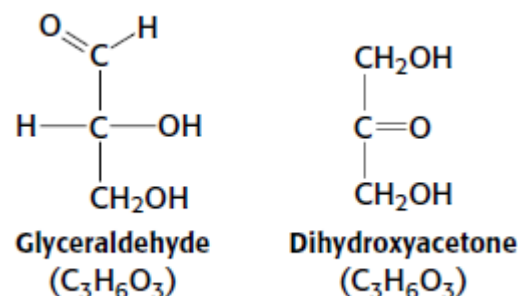
Le mélange en quantité égales de deux énantiomères, dit **racémique**, n'a pas d'activité optique, l'activité de l'un annule celle de l'autre.



- **Diastéréoisomère** : des stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères. Cela implique la présence de plusieurs C*.
- **Épimère** : sont des diastéréoisomères qui ne diffèrent entre elle que par la configuration d'un seul C*.

Exemple: Le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone sont des isomères de fonctions.

- La dihydroxyacétone : un cétriose, ses 3 carbones sont symétriques, donc il ne forme pas une stéréoisomérisation.
- Le glycéraldéhyde : un aldotriose dont le C2 est asymétrique.



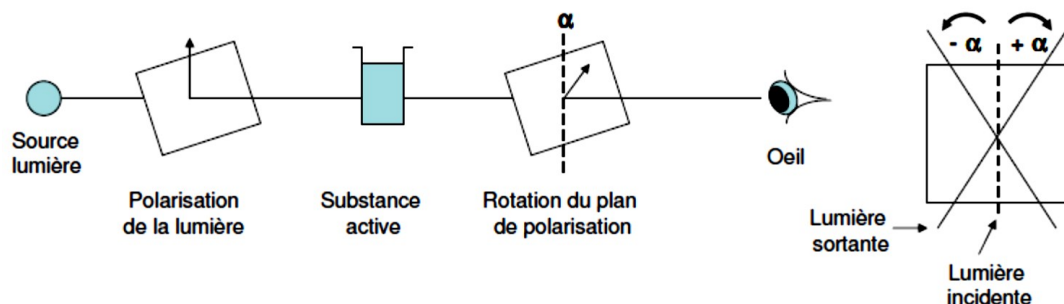
Le OH porté par le C2* du glycéraldéhyde peut être porté à droite ou à gauche de la chaîne carbonée et constitue successivement une D-glycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde. Ces derniers sont des stéréoisomères.

La D-glycéraldéhyde et la L-glycéraldéhyde sont images en miroir l'une de l'autre, non superposables, on dit que ce sont des énantiomères.

B. Activité optique et pouvoir rotatoire

Toute molécule chirale possède la particularité d'être optiquement active ou douée de pouvoir rotatoire.

Le pouvoir rotatoire est la capacité d'une molécule à dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée à un angle α .



- Lorsque la rotation est vers la droite, le composé est dit dextrogyre et son pouvoir rotatoire est positif (+).
- Lorsque la rotation est vers la gauche, le composé est dit lévogyre et son pouvoir rotatoire est négatif (-).

NB : Le pouvoir rotatoire d'un mélange de substances est la somme des pouvoirs rotatoires de chaque substance.

C. Représentation linéaire de Fischer

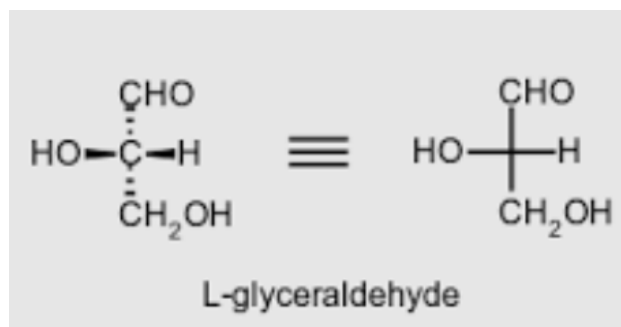
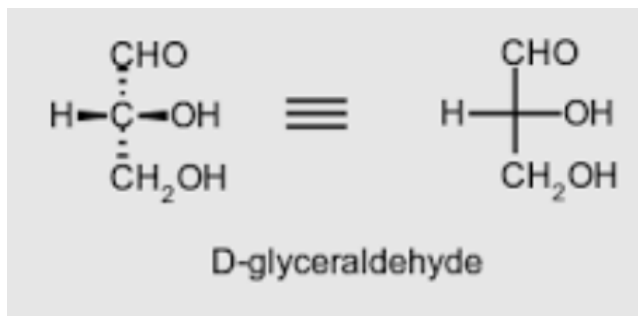
La projection de Fischer est une représentation plane des molécules organiques.

Par convention :

- La chaîne carbonée est verticale.
- Le groupement le plus oxydé (fonction carbonyle) est placé en haut.
- Les autres liaisons sont horizontales.

Exemple du glycéraldéhyde :

- La chaîne carbonée, comportant le C1, C2 et C3, est présentée selon un trait vertical.
- Le C1, le carbone le plus oxydé portant le n= 1, est en haut de la feuille.
- Les autres substituants du C* sont présentés selon un trait horizontal.



D. Filiation D et L des monosaccharides

Par analogie avec le D ou L glycéraldéhyde, tous les oses sont classés dans deux catégories.

Cette classification repose sur la disposition du OH secondaire le plus éloigné de la fonction carbonyle (Cn-1*):

- Si c'était à droite : l'ose appartient à la série D.
- Si c'était à gauche : l'ose appartient à la série L.

La plupart des oses naturels appartiennent presque toujours à la série D.

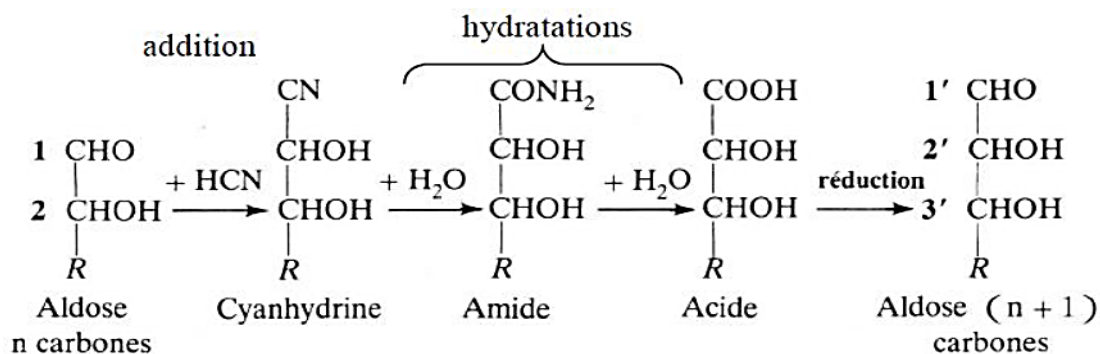
NB : la filiation D et L est différente du pouvoir rotatoire de la molécule. Ainsi, le D-glucose est bien dextrogyre (= +52°), mais le D-fructose, lui, est fortement lévogyre (= -92,4°).

• La synthèse de Kiliani Fischer :

La synthèse cyanhydrique de Kiliani-Fischer met en évidence la filiation des oses.

La synthèse cyanhydrique de Kiliani-Fischer permet de synthétiser un ose à (n+1) C à partir d'un ose à n C. L'addition se fait sur l'extrémité portant la fonction carbonyle.

On passe successivement d'un triose vers un tétrorse, puis un pentose et finalement un hexose.

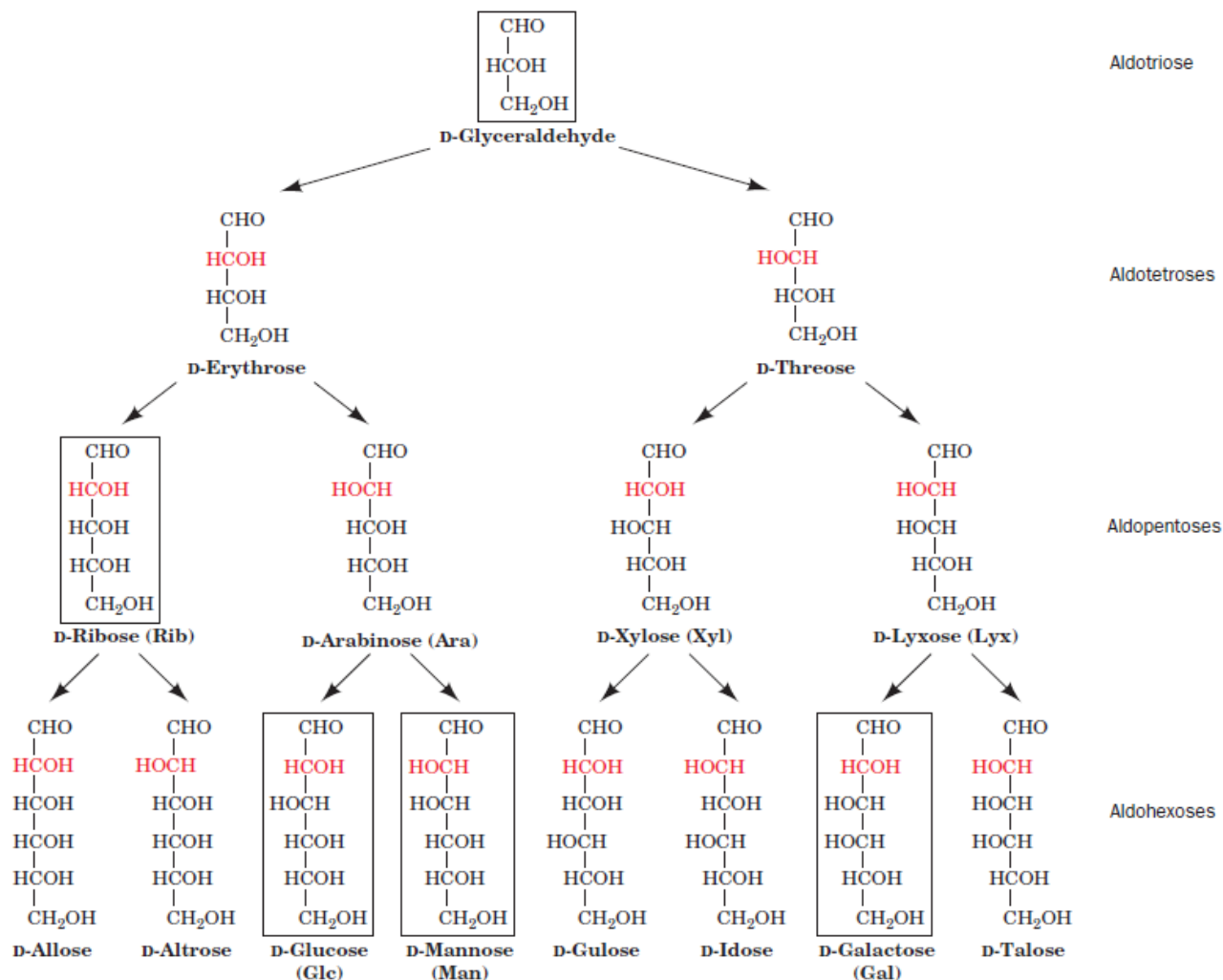


Avec chaque addition, il y a apparition d'un nouveau C* et naissance de deux épimères. Ces derniers appartiennent à la même série que l'ose parent.

• Filiation des aldoses :

Les aldoses issus du D-glycéraldéhyde appartiennent à la série D, alors que ceux dérivant de la L-glycéraldéhyde sont dites de la série L.

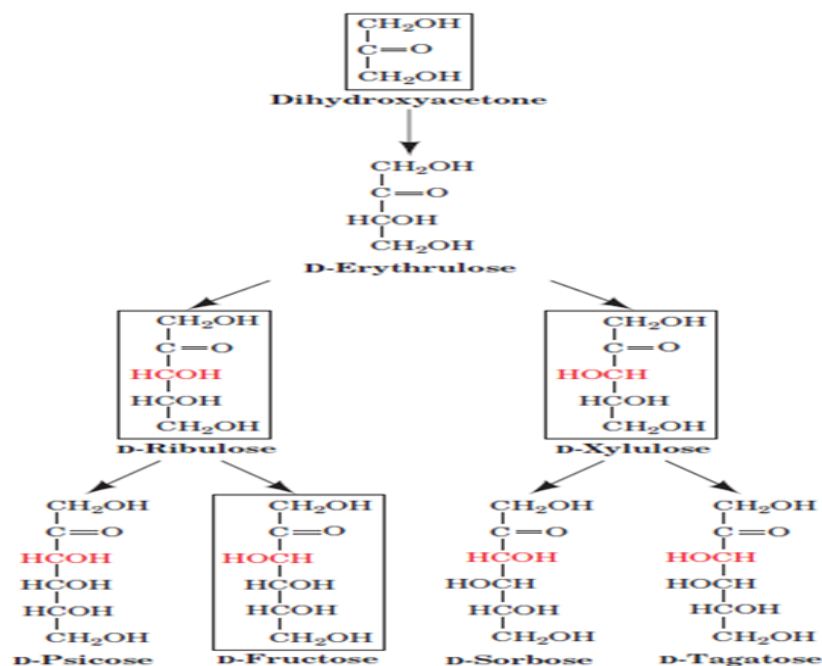
Pour un aldose à n carbones, il existe 2^{n-2} stéréoisomères.



• Filiation des cétooses

La filiation des cétooses commence à partir du céto-tétrade.

Dans le cas d'un cétoose à n carbone, on obtient 2^{n-3} stéréoisomères.



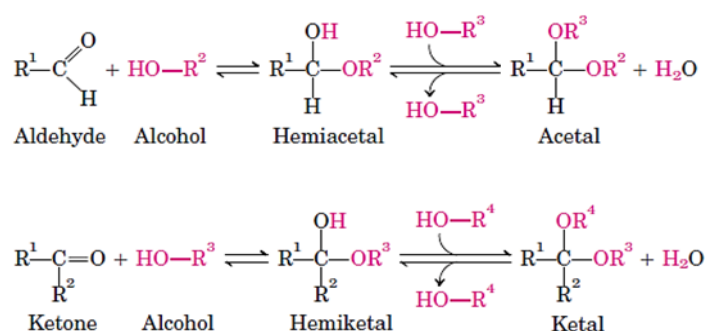
V.3.2 Structure cyclique des sucres

A. Les objections à la structure linéaire des oses :

La structure linéaire des oses ne rend pas compte de toutes leurs propriétés des sucres dès que le nombre d'atomes de carbone est supérieur à 4.

1- Formation d'acétal :

Un aldéhyde ou une cétone réagit avec deux alcools selon deux étapes, pour former un acétal ou cétal respectivement, C'est la réaction d'acétalisation.



En revanche, un ose ne peut fixer qu'une seule molécule d'alcool pour former un hémiacétal.

2- Mutarotation :

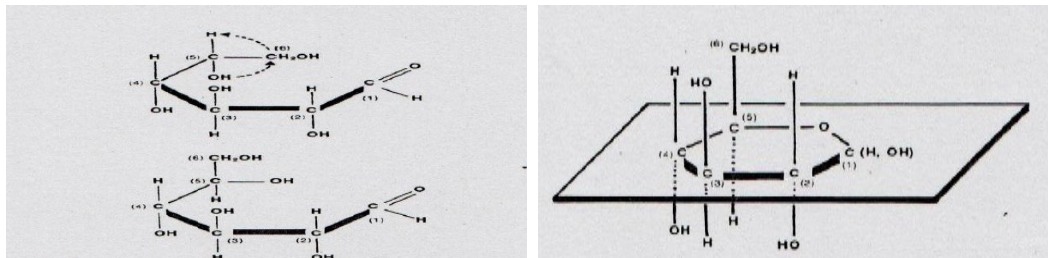
Lorsqu'un monosaccharide est dissous dans de l'eau, le pouvoir rotatoire de la solution change progressivement jusqu'à atteindre une valeur constante. Ce phénomène est expliqué par l'existence de 2 formes isomériques qui diffèrent par leur pouvoir rotatoire.

Ce phénomène est appelé la mutarotation.

B. Cyclisation des sucres

Dans les sucres, les groupements carbonyle et alcool sont présents dans une même molécule flexible. Séparés par 2 ou 3 atomes de carbone. Ils peuvent réagir pour former un hémiacétal interne. Qui confère à la molécule une structure cyclique.

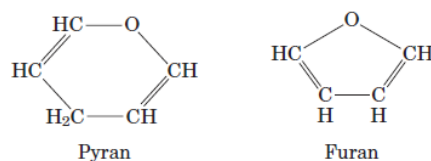
La cyclisation implique la formation d'un pont oxydique interne, une liaison hémiacétalique est formée.



Il s'effectue une rotation de 90° autour de la liaison entre le C 5 et le C 6 de telle sorte que l'hydroxyle du C 5 se rapproche du groupement aldéhydique du C 1.

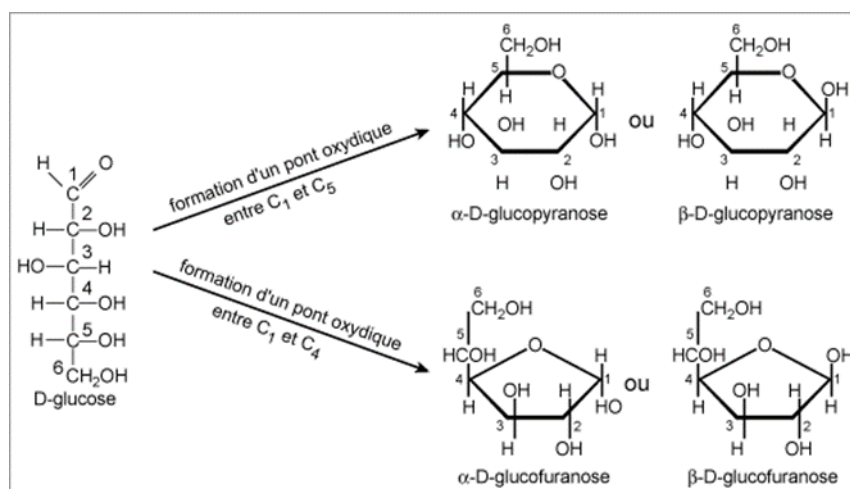
Deux types de cycles peuvent être formés.

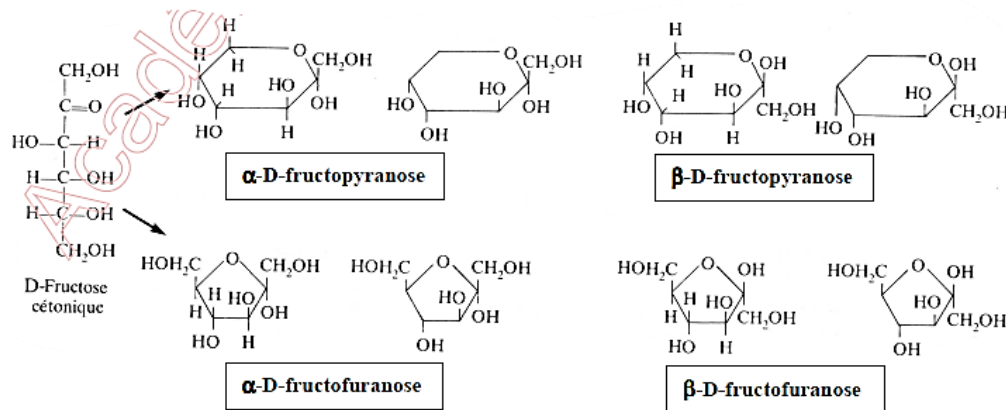
- Pyranose : Le cycle est à six sommets (formés de 5 carbones et un oxygène)
- Furanose : le cycle est à cinq sommets (formés de 4 carbones et 1 oxygène).



Exemple 1 : le glucose, est présent majoritairement sous forme de D-glucopyranose, où la fonction aldéhyde en C1 a réagi avec la fonction hydroxyle portée par le C5.

Exemple 2 : β -D-Fructofuranose, dans lequel le ponts oxydique s'est formé entre la fonction cétone en C2 et le groupement hydroxyle en C5.





C. Conséquences de la cyclisation

- 1- La fonction carbonyle est devenue une fonction hémiacétale, elle perd ainsi certaines des propriétés spécifiques des aldéhydes mais conserve ses propriétés réductrices.
- 2- Apparition d'un nouveau carbone asymétrique : le C1 pour les aldoses et le C2 pour les cétones.
- 3- Naissance de deux stéréoisomères : anomères α et β .

D. L'anomérisation et la mutarotation

- Les deux anomères se distinguent par leurs pouvoirs rotatoires.
- Le carbone hémiacétalique est désigné sous le nom de carbone anomérique.
- Les anomères α et β sont des épimères.
- Leur interconversion est possible, elle passe par la forme linéaire :

forme $\alpha \leftrightarrow$ forme linéaire $\leftrightarrow$ forme β .

- L'anomère α porte le OH anomérique dans le côté opposé de CH_2OH (en Cn) (*Trans*).
 - L'anomère β porte le OH anomérique dans le même côté que le CH_2OH (en Cn) (*Cis*)
- **Mutarotation** : correspond aux variations du pouvoir rotatoire accompagnant la conversion $\alpha \leftrightarrow \beta$ jusqu'à la valeur d'équilibre.

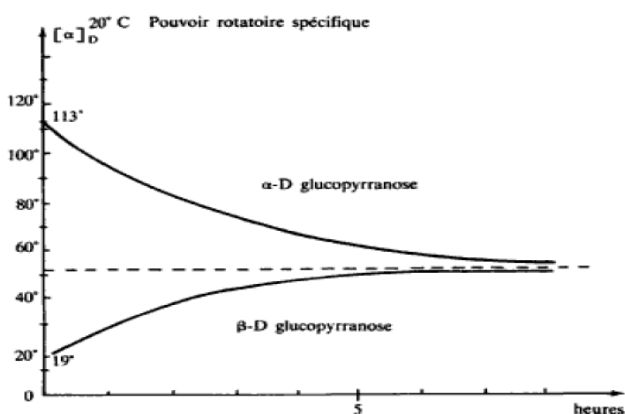


Figure 5.4 Mutarotation du glucose.

Ex : le D-glucose industriel

Forme solide : anomère α majoritaire

En solution : diminution successive du pouvoir rotatoire jusqu'à atteindre un état d'équilibre.

La solution finale a un pouvoir rotatoire = $+52,5^\circ$, qui correspond à : 65% de β , 35% de α et 0,1 % de forme linéaire.

E. Projection de Haworth :

La structure cyclique des monosaccharides est représentée selon la projection de Haworth.

La conversion de la projection de Fischer vers la projection de Haworth se fait en respectant les conventions suivantes :

- Le plan du cycle est perpendiculaire au plan de la feuille,
- Le carbone hémiacétalique est placé à l'extrême droite du cycle.
- Le pont oxydique est projeté vers l'arrière du plan de la feuille.
- Seuls sont explicites l'atome d'oxygène du pont oxydique et le groupement -CH₂OH extracyclique.
- La position des groupements OH est fonction de leur position dans la représentation de Fischer :
 - Les OH qui étaient à droite, se retrouvent en dessous du plan du cycle.
 - Les OH qui étaient à gauche, se retrouvent au-dessus du plan du cycle
- Si le -OH de l'avant dernier carbone est impliqué dans le pont oxydique, la filiation D et L du sucre est déterminée comme suit :
 - Série D, si le -CH₂OH est au-dessus du plan.
 - Série L, si le CH₂OH est en dessous du plan.

V. 3.3 Conformation spatiale des formes cycliques

La conformation spatiale des formes cycliques des sucres est non plane. Ceci est à cause de :

- Les angles de valences des atomes de carbones tétraédriques;
- Les tensions imposées par la cyclisation
- Et l'encombrement des différentes substitutions.

- **Les pyranoses :**

Le cycle pyrane pourra se présenter sous 2 formes principales : les formes chaise et bateau.

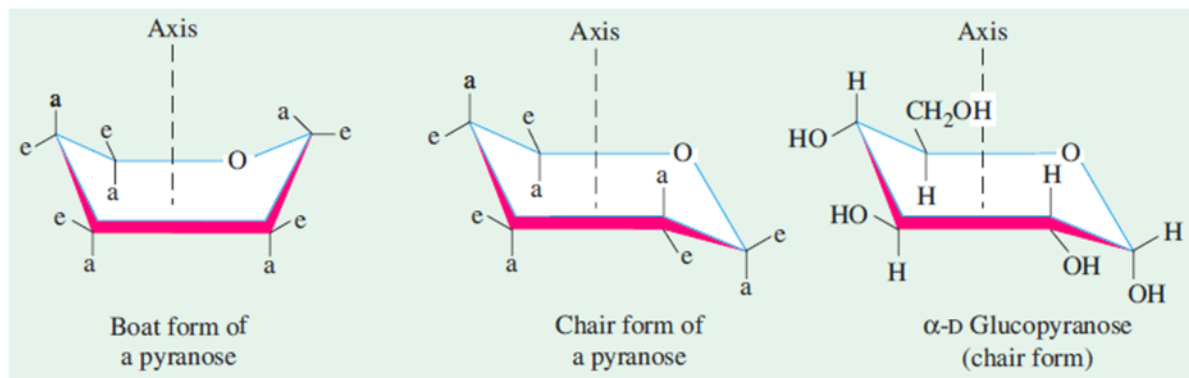
Les deux conformations sont interchangeables sans rupture de liaison covalente, par des simples rotations des liaisons.

Dans ces formes spatiales, les substituants des carbones possèdent deux orientations :

- **Axiales** : perpendiculaires au plan du cycle.
- **Équatoriales** : dirigées vers l'extérieure.

La conformation la plus stable est la forme chaise, et celle-ci sera d'autant plus stable que les substituants encombrants des carbones asymétriques (ici les OH) sont en position équatoriale.

Exemple : La forme chaise du β-D-glucopyranose est prédominante car les positions axiales sont occupées par des atomes d'hydrogènes (-H). Et les groupements volumineux -OH et -CH₂OH s'éloignent en position équatorial.

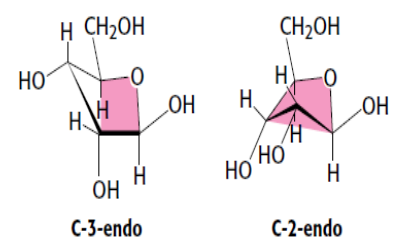


a : position axiale; e : position équatoriale;

- Les furanoses :

Le cycle furane se présente sous une conformation en enveloppe (E) : 4 atomes coplanaires et le 5^{ème} est projeté en dehors du plan.

Exemple : le β -D- ribofuranose se présente soit avec le C2 ou le C3 en dehors du plan.

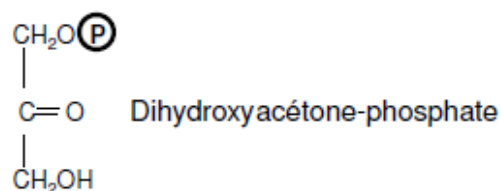
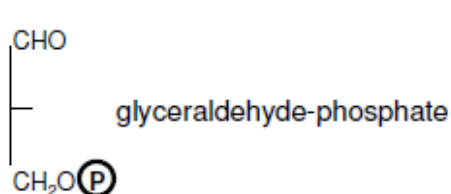


V.4 Principaux oses

A part quelques exceptions, la série naturelle des oses est la D. Oses couramment rencontrés :

1/ les trioses :

Représentés par la **D-glycéraldéhyde** et la **dihydroxyacétone**, ces deux trioses se retrouvent sous formes phosphorylés comme des intermédiaires de la glycolyse.



2/ les tétroses :

Le D-érythrose, un aldotérose qui est un intermédiaire de la voie des pentoses phosphates et de la photosynthèse.

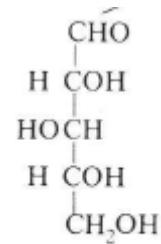
3/ les pentoses :

a. Aldopentose :

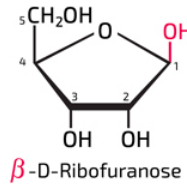
- 1- D-xylose : retrouvé dans le xylème du bois.
- 2- D et L-arabinose : retrouvé dans tous les végétaux
- 3- D-ribose et son dérivé réduit le D-2-désoxyribose : faisant partie de la composition du ribonucléotides ARN, et la désoxyribonucléotide ADN respectivement. Le D-ribose est un constituant des coenzymes (NAD, NADP et FAD).

b. Cétopentose :

Le D- ribulose et le D-xylulose qui sont des intermédiaires du métabolisme glucidique sous forme phosphorylée (voie des pentoses phosphate et la photosynthèse).



D-Xylose

**4/ les hexoses :****a. Le D-glucose :**

Le D-glucose est le monosaccharide le plus répandu chez les végétaux, les animaux ainsi que les bactéries.

Il se retrouve :

- À l'état libre : dans le miel et les fruits, le glucose libre est le substrat énergétique des cellules.
- Sous forme de diholosides : lactose, saccharose, maltose
- Sous forme de polyholosides :
 - a. Les polyholosides formés de l'anomère α D-glucose constituent les réserves énergétiques de la plupart des organismes supérieurs (amidon végétal et glycogène animal).
 - b. Le polyholoside formé de l'anomère β D-glucose a des propriétés radicalement différentes et joue un rôle structural : la cellulose et la chitine.

b. Le D-galactose (épimère en C4 du D-glucose) :

C'est l'ose le plus répandu après le glucose. Il se trouve sous forme combinée :

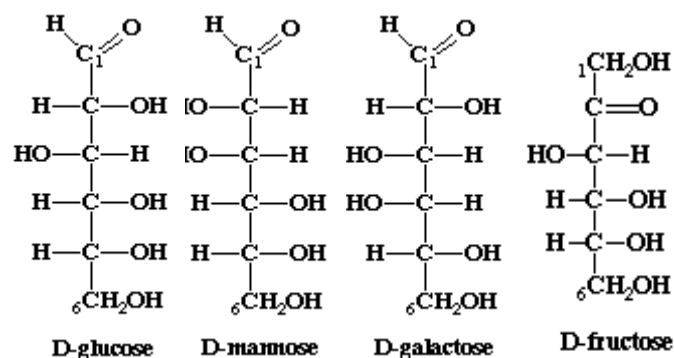
- a. Avec le D-glucose dans la molécule de lactose, sucre du lait.
- b. Avec d'autres sucres simples dans des chaînes d'oligosides, ces derniers sont liés à des protéines ou des lipides, formant des glycoprotéines et des glycolipides successivement.

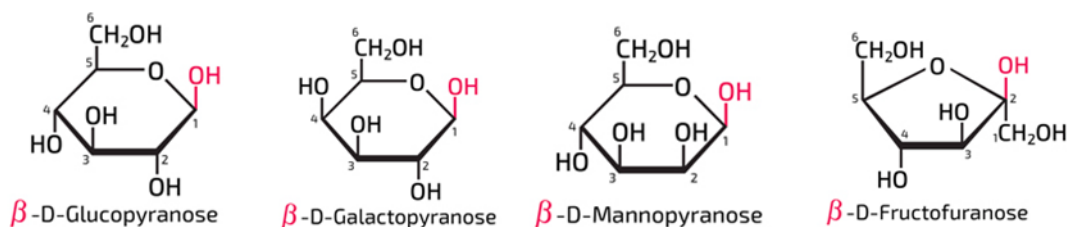
c. Le D-mannose (épimère en C2 du D-glucose) :

Beaucoup moins abondant que les autres hexoses, c'est un constituant des glycoprotéines.

d. Le D-Fructose :

On le trouve surtout dans les fruits d'où son nom. Son pouvoir rotatoire est lévogyre d'où son nom de Lévéulose.





5/ les heptoses :

Un seul qui présente un intérêt biologique important : le sedoheptulose ; intermédiaire important de la voie des pentoses phosphate et des réactions de la photosynthèse sous la forme de sedoheptulose -7-phosphate.

Références bibliographiques

C.Moussard. Biochimie et biologie moléculaire. Bruxelles : groupe De Boeck s.a ; 2010.

D. L. Nelson, M. M. Cox. Lehninger, principe de biochimie. 5 ème edition. New York : W. H. Freeman; 2008.

Voet, Donald, et al. Fundamentals of Biochemistry. 5th ed., John Wiley & Sons, 2016